つかえる算数　6年

分数×分数

6年　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 次の計算をしましょう。答えが約分できるときは約分しましょう。

(1) $\frac{5}{6}\times 4$

答え $3\frac{1}{3}$

(2) $\frac{2}{7}\times\frac{3}{5}$

答え $\frac{6}{35}$

2 とちゅうで約分して計算しましょう。

(1) $\frac{4}{9}\times\frac{3}{8}$

答え $\frac{1}{6}$

(2) $\frac{5}{12}\times\frac{8}{15}$

答え $\frac{2}{9}$

3 帯分数は仮分数(かぶんすう)に、小数は分数になおしてから計算しましょう。

(1) $1\frac{1}{4}\times\frac{2}{5}$

答え $\frac{1}{2}$

(2) $0.6\times\frac{5}{9}$

答え $\frac{1}{3}$

4 次の数の逆数(ぎゃくすう)を書きましょう。

(1) $\frac{5}{8}$ $\frac{8}{5}$　(2) 7 $\frac{1}{7}$　(3) 0.3 $\frac{10}{3}$

考え方

大問1～3　分数×分数は、分母どうし・分子どうしをかけます。とちゅうで約分すると計算が楽になります。(1)は仮分数(かぶんすう)の$\frac{10}{3}$でも正答です。

大問4　逆数(ぎゃくすう)は分母と分子を入れかえた数です。7は$\frac{7}{1}$、0.3は$\frac{3}{10}$と考えます。

© School Stock

分数×分数

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　6年生の校外学習で、科学館まで行きます。行きの予定を表にまとめました。

資料（しりょう）　校外学習の行き（予定）

区間	進み方	かかる時間	1時間あたりに進む道のり
学校→みどり駅	歩く	$\frac{1}{4}$時間	4km
みどり駅→科学館前	バス	$\frac{2}{5}$時間	30km
科学館前→科学館	歩く	$\frac{1}{6}$時間	$3\frac{3}{5}$km

(1)　バスに乗っている時間は何分ですか。

式　$60\times\frac{2}{5}=24$　答え　24分

(2)　学校からみどり駅までの道のりを求める式を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　$60\times\frac{1}{4}$　　イ　$4+\frac{1}{4}$　　(ウ)　$4\times\frac{1}{4}$

答え　ウ

(3)　科学館前から科学館までの道のりは何kmですか。

式　$3\frac{3}{5}\times\frac{1}{6}=\frac{3}{5}$　答え　$\frac{3}{5}$km

2　表を見て、行き全体について考えます。

(1)　かかる時間がいちばん長い区間を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　みどり駅→科学館前　　イ　学校→みどり駅　　ウ　科学館前→科学館

答え　ア

ヒント　(2)と(3)の道のりは、（1時間あたりに進む道のり）×（時間）で求められます。

(2)　バスで進む道のりは何kmですか。

式　$30\times\frac{2}{5}=12$　答え　12km

(3)　学校から科学館までの行きの道のりは、全部で何kmですか。

式　$1+12+\frac{3}{5}=13\frac{3}{5}$　答え　$13\frac{3}{5}$km

考え方

大問1(1)　$\frac{2}{5}$時間は60分の$\frac{2}{5}$です。大問2(1)　$\frac{1}{4}=\frac{15}{60}$、$\frac{2}{5}=\frac{24}{60}$、$\frac{1}{6}=\frac{10}{60}$とそろえてくらべます。

© School Stock

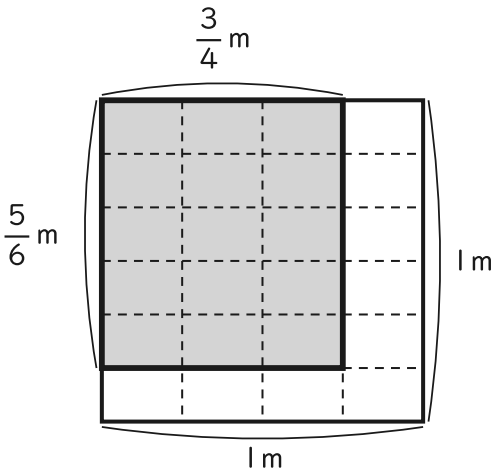
分数×分数

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　学級園に、たて$\frac{5}{6}$m、横$\frac{3}{4}$mの長方形の畑を作ります。

図　1m²の正方形と畑（色のついた部分）



ありさ　面積は$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}$で求められそうだけど、辺が分数でも長方形の公式を使っていいのかな。

みはる　1m²の正方形の図にかいて、小さい長方形がいくつ分あるかを数えてみよう。

とうじ　小さい長方形1こ分の面積が分かれば、分数で表せそうだね。

2　図を使って、畑の面積を考えます。

(1)　㋐～㋓にあてはまる数やことばを書きましょう。㋒は約分した分数で書きましょう。

考え方のとちゅう

1m²の正方形を、たてに6等分、横に4等分すると、小さい長方形は㋐こできるので、1こ分の面積は㋑m²です。畑はその15こ分なので、面積は㋒m²です。これは、分母どうし、分子どうしをかけた$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}$の答えと同じです。辺の長さが分数でも、長方形の面積は㋓×横で求められます。

㋐ 24	㋑ $\frac{1}{24}$	㋒ $\frac{5}{8}$	㋓ たて

3　畑の形を変えたり、畑に土を入れたりして考えます。

(1)　たてはそのままで、横の長さを$1\frac{1}{5}$mにすると、畑の面積は何m²になりますか。

式　$\frac{5}{6}\times1\frac{1}{5}=1$　　答え　1m²

(2)　もとの畑に、深さ$\frac{2}{5}$mまで土を入れます。土の体積は何m³ですか。

式　$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{4}$　　答え　$\frac{1}{4}$m³

© School Stock

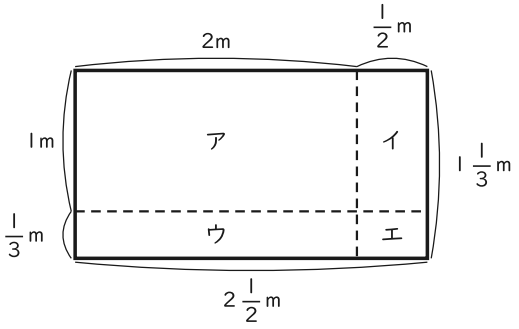
分数×分数

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 図工室で、たて1$\frac{1}{3}$m、横2$\frac{1}{2}$mの長方形の板の面積を求めます。

図　長方形の板を4つに分けた図



かずは　整数どうしで2×1＝2、
分数どうしで$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$。
あわせて2$\frac{1}{6}$m²だね。

(1)　かずはさんが求めたのは、図のア～エのどの部分の面積ですか。2つ書きましょう。

アとエ

2 かずはさんの考えをふり返ります。

(1)　まちがっている理由を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}$の答えが、$\frac{1}{6}$ではなく$\frac{2}{6}$だから
(イ)　整数どうし、分数どうしをかけただけで、板の一部の面積しか求めていないから
ウ　帯分数のかけ算では、整数どうしはかけずに、たさなければいけないから

答え　イ

(2)　正しい求め方を、「仮分数（かぶんすう）」と図の記号を使って、式と言葉で説明しましょう。

つかうことば　仮分数（かぶんすう）

かずはさんの計算には、図のイとウの部分が入っていない。帯分数を仮分数（かぶんすう）になおして$\frac{4}{3}\times\frac{5}{2}=\frac{10}{3}$と計算すると、正しい面積は3$\frac{1}{3}$m²になる。

3 かずはさんは、たて1$\frac{1}{2}$m、横2$\frac{2}{3}$mの板の面積も求めることにしました。

(1)　帯分数を仮分数（かぶんすう）になおして、正しい面積を求めましょう。

式　$\frac{3}{2}\times\frac{8}{3}=4$　答え　4m²

© School Stock